



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Mạng không dây và di động**
- Tiếng Anh: **Wireless and mobile networks**

Mã học phần: NEC324

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Môn học giới thiệu kiến thức cơ bản về mạng không dây và di động. Thông qua kiến thức môn học, học viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản về các thành phần, cấu trúc cơ bản của hệ thống mạng không dây và di động, các kỹ thuật truyền dẫn không dây tầng vật lý, các giao thức điều khiển trong mạng không dây, bảo mật cơ bản.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Kiến thức: Mang lại kiến thức về mạng không dây và di động và các các vấn đề liên quan như hệ thống, chuẩn, chuẩn bảo mật, kỹ thuật truyền nhận..

- Kỹ năng: Xây dựng hệ thống mạng không dây cho mô hình mạng vừa và nhỏ, có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học trong nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu, nâng cao.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày được khái quát về các công nghệ mạng không dây và di động
- b. Trình bày và phân biệt được các loại hình truyền tải mạng không dây và di động
- c. Hiểu và trình bày được các kỹ thuật đa truy nhập
- d. Trình bày được một số công nghệ chuẩn mạng không dây và di động
- e. Hiểu và phân tích được mô hình các hệ thống mạng không dây và di động
- f. Hiểu biết về bảo mật cho mạng không dây
- g. Phân tích và xây dựng được hệ thống mạng không dây LAN cơ bản

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X							X					

b				X							X					
c				X							X					
d				X							X					
e				X							X					
f				X							X					X
g				X							X				X	X

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Giới thiệu môn học Mạng không dây và di động	a, b	2		4
1.1	Lịch sử wireless				
1.2	Mạng không dây và di động				
1.3	Truyền thông không dây và có dây				
2	Mạng không dây và ứng dụng	a, b	3		6
2.1	Ứng dụng Mạng không dây				
2.2	Các kiểu hình hệ thống/công nghệ				
2.3	mạng không dây và di động				
2.4	Lĩnh vực nghiên cứu				
3	Truyền tải không dây	b, c	5		10
3.1	Truyền tải sóng điện từ				
3.2	Dải tần và kênh truyền				
3.3	Mô hình lan truyền sóng				
3.4	Modulation & Demodulation				
4	Quản lý kênh truyền	b, c	5		10
4.1	Ghép kênh và Đa truy nhập				
4.2	FDD và TDD				
4.3	Các cơ chế quản lý đa truy nhập				
5	Wireless LAN	e, f	5	30	40
5.1	Wireless LAN và LAN				
5.2	Wireless LAN Topologies				
5.3	Chuẩn Wireless LAN				
5.4	Chuẩn công nghệ không dây				
6	Hệ thống không dây di động	g	10		20
6.1	Hệ thống viễn thông di động				
6.2	CDMA (IS95) và GSM				
6.3	Thế hệ mạng di động không dây				
6.4	Vấn đề ATBM mạng không dây				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
2	b		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
3	c		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4

4	d		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
			Thảo luận/Seminar	6
5	e		Bài tập	5, 6
6	f		Bài tập	5, 6
7	g		Bài tập	5, 6
			Thảo luận/Seminar	6

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d, e	25	Chuyên cần/Thái độ/Bài tập/Bài tập nhóm
2	Giữa kỳ	c, d, e	25	Trắc nghiệm kết hợp tự luận
3	Cuối kỳ	e, f, g	50	Trắc nghiệm kết hợp tự luận

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần (15%)

Mục này giúp đánh giá sự chuyên cần của sinh viên trong việc tham gia đầy đủ các buổi học theo TKB/lịch biểu của GVGD hướng dẫn yêu cầu. Đồng thời đánh giá thái độ/tinh thần với học tập của sinh viên trong cả quá trình môn học.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
Tham dự lớp học		50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt 1 buổi học nhưng đã cung cấp cho giảng viên lý do chính đáng	Vắng mặt 2 buổi học nhưng có lý do chính đáng.	Vắng mặt hơn 2 buổi học và/hoặc không cung cấp cho giảng viên lý do chính đáng.
Thái độ và sự tham gia trong quá		30	- Tham gia tích các hoạt động học tập tại lớp, phát biểu, xây dựng bài,	- Chú ý theo dõi nội dung trong lớp học.	- Tham gia buổi học (chưa tích cực trong buổi học thể hiện qua: làm việc riêng, nói chuyện)	- Tham gia buổi học (thường xuyên làm việc riêng, nói chuyện)

trình học						
Thực hiện các bài tập thực hành	c, d, e	20	hoàn thành 100% các nội dung yêu cầu trên các bài thực hành.	hoàn thành 70-80% các nội dung yêu cầu trên các bài thực hành.	hoàn thành 60-70% các nội dung yêu cầu trên các bài thực hành.	hoàn thành dưới 50% các nội dung yêu cầu trên các bài thực hành.

7.2. Rubric báo cáo tiểu luận (10%)

Sinh viên lựa chọn các chủ liên quan đến học phần từ gợi ý của GVGD hoặc các đề tài GVGD đề xuất, nghiên cứu theo nhóm thực hiện xây dựng báo cáo và trình bày kết quả.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu
			10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9 – 5.0	4.9 – 0.0
Hình thức báo cáo		10	Hình thức: báo cáo khoa học, rõ ràng, không lỗi chính tả, dịch thuật (10%).			
Kỹ năng trình bày		20	Logic, rõ ràng dễ nghe, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe, sử dụng các hình ảnh, video dữ liệu đa phương tiện hỗ trợ mang lại hiệu quả, sáng tạo, có đầy đủ các thành viên tham gia thuyết trình (20%).			
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	a, b	50	Trình bày và giải thích được các đặc tính kỹ thuật cơ bản/nhận diện và mô tả các thành phần của một hệ thống mạng không dây, mạng cho di động, có khoa học, chính xác, thuyết phục, liên kết giữa các nội dung, thể hiện tính đúng của nội dung thông qua: đưa ra thông tin/nội dung -> hỗ trợ thông tin/nội dung với các thông tin liên quan hoặc lý thuyết/định nghĩa/ví dụ (ví dụ nguồn tài liệu; các dự án thực tế;...)			
Trả lời câu hỏi		20	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Nguyễn Huỳnh Huy	Bài giảng “Mạng không dây và di động”	2022	Nội bộ	Giảng viên	X	
2	David Tse	Fundamentals of Wireless Communication	2010	Cambridge University press	Giảng viên		X
3	Mahbub Hassan	Wireless and Mobile Networking	2022	CRC Press	Giảng viên		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Nguyễn Huỳnh Huy